abs-id = 120

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = -\frac{1}{6} - \frac{4}{-3} \times 2$. On a :

- ☐ **a.** $A = -3$
- ☐ **b.** $A = -\frac{17}{6}$
- ☐ **c.** $A = \frac{7}{3}$
- ☐ **d.** $A = \frac{5}{2}$

Question 1.2

La forme développée et réduite de l'expression $(x-3)^2$ est :

- ☐ **a.** $x^2 - 9$
- ☐ **b.** $x^2 + 9$
- ☐ **c.** $x^2 - 6x + 9$
- ☐ **d.** $x^2 + 6x + 9$

Question 1.3

Une cycliste parcourt une distance de 8 kilomètres en 20 minutes.
Sa vitesse moyenne vaut :

- ☐ **a.** $0{,}4\,\text{km/h}$
- ☐ **b.** $12\,\text{km/h}$
- ☐ **c.** $24\,\text{km/h}$
- ☐ **d.** $40\,\text{km/h}$

Question 1.4

Le volume V d'une pyramide à base carrée est donné par la formule

$$V = \frac{1}{3}c^2h,$$

où c désigne la longueur du côté du carré et h la hauteur de la pyramide.

On a :

☐ **a.** $c = \sqrt{\frac{3V}{h}}$ ☐ **b.** $c = \sqrt{\frac{V}{3h}}$ ☐ **c.** $c = \frac{3V}{2h}$ ☐ **d.** $c = \frac{2V}{3h}$

Question 1.5

Les solutions de l'équation $(2x-1)(-x-3) = 0$ sont :

☐ **a.** 2 et 3 ☐ **b.** $\frac{1}{2}$ et 3 ☐ **c.** 2 et -3 ☐ **d.** $\frac{1}{2}$ et -3

Question 1.6

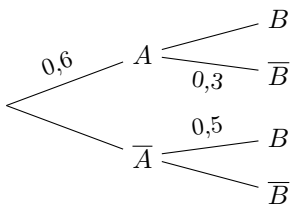
Dans un plan muni d'un repère, on considère les deux points $\mathrm{A}(0\,;-2)$ et $\mathrm{B}(3\,;1)$. L'équation réduite de la droite (AB) est :

☐ **a.** $y = x - 2$ ☐ **c.** $y = -2x + 1$

☐ **b.** $y = x + 1$ ☐ **d.** $y = 3x - 2$

Question 1.7

On considère l'arbre de probabilité ci-dessous.



On a :

☐ **a.** $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}42$ ☐ **c.** $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}62$

☐ **b.** $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}5$ ☐ **d.** $\mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}7$

Question 1.8

Jade est allée au restaurant et a payé 12 €, ce qui représente 15 % de son budget. Son budget initial est :

☐ **a.** 60 € ☐ **b.** 80 € ☐ **c.** 120 € ☐ **d.** 125 €

Question 1.9

Pour tout réel $x \neq \frac{1}{2}$, l'expression $\frac{x}{2x-1} - 1$ est égale à :

☐ **a.** $\frac{1-x}{2x-1}$ ☐ **b.** $\frac{x-1}{2x-1}$ ☐ **c.** $\frac{-1-x}{2x-1}$ ☐ **d.** $\frac{x+1}{2x-1}$

Question 1.10

L'expression $4^{n+3} \times (2^{n+5})^3$ est égale à :

☐ **a.** 2^{2n+13} ☐ **b.** 2^{3n+11} ☐ **c.** 2^{4n+18} ☐ **d.** 2^{5n+21}

Question 1.11

On a représenté ci-contre la courbe d'une fonction f sur l'intervalle $[-2, 4]$.

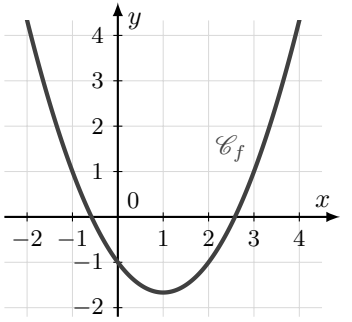
L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant -1$ est :

☐ **a.** $[-2, -1]$

☐ **b.** $[-1, 3]$

☐ **c.** $[0, 2]$

☐ **d.** $[-2, 0] \cup [2, 4]$



Question 1.12

Une robe coûte 40 €. Son prix diminue de 10 %, puis augmente de nouveau de 10 %. Son nouveau prix est :

☐ **a.** 36 € ☐ **b.** 39,60 € ☐ **c.** 40 € ☐ **d.** 44 €